單元 2-5 理想氣體方程式・課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿

一、理想氣體方程式推導與三大定律聯立

狀態方程式核心・觀念整合

核心推導　三大實驗氣體定律之聯立歸納

- **波以耳定律**：當莫耳數 n 與溫度 T 固定時，氣體體積與壓力成反比：$V \propto \frac{1}{P}$
- **查理定律**：當莫耳數 n 與壓力 P 固定時，氣體體積與絕對溫度成正比：$V \propto T$
- **亞佛加厥定律**：當溫度 T 與壓力 P 固定時，氣體體積與莫耳數成正比：$V \propto n$

【綜合聯立】：體積同時正比於 n 與 T，並反比於 P：

$$V \propto \frac{nT}{P} \implies \frac{PV}{nT} = R \quad (\text{常數}) \implies \mathbf{PV = nRT}$$

圖 2-24 三大氣體定律綜合理想氣體方程式向量架構圖



理想氣體狀態方程式：描述氣體壓力 (P)、體積 (V)、莫耳數 (n) 與絕對溫度 (T) 之普適宏觀狀態方程式。

隨堂觀念自我檢核

(1) 綜合波以耳、查理與亞佛加厥定律，理想氣體狀態方程式之關係式為 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

(2) 在質量固定（莫耳數 n 固定）的密閉系統中，狀態變化時滿足公式：$\frac{P_1V_1}{T_1} =$ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

(3) 某同質量氣體，體積壓縮為原本的 $\frac{1}{2}$ 且絕對溫度升高為 2 倍，則其氣體壓力變為原來的 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 倍。

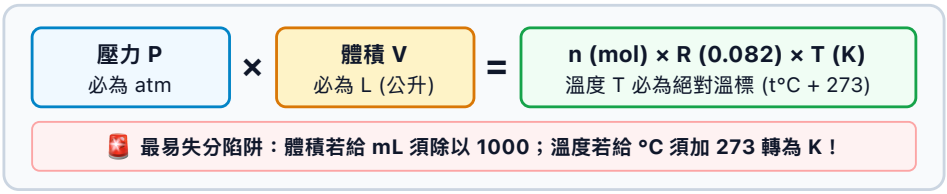
二、氣體常數 R 的數值、單位體系與各物理量匹配

單位對應守則・大考必備

單位匹配 常用氣體常數 R 數值與單位對照

氣體常數數值	常數單位	適用物理條件	適用學科領域
0.082 (或 0.08206)	$\text{atm}\cdot\text{L}/(\text{mol}\cdot\text{K})$	P 用 atm，V 用 L	高中化學最常用
8.314	$\text{J}/(\text{mol}\cdot\text{K}) = \text{Pa}\cdot\text{m}^3/(\text{mol}\cdot\text{K})$	P 用 Pa，V 用 m^3	SI 制 / 熱力學
62.4	$\text{mmHg}\cdot\text{L}/(\text{mol}\cdot\text{K})$	P 用 mmHg，V 用 L	氣壓計直接讀數

圖 2-25 狀態方程式物理量絕對匹配防錯對照圖



氣體常數單位防錯準則：若選用 R = 0.082，則 P、V、T 之單位必須完全匹配（atm、L、K）。

隨堂觀念自我檢核

(1) 當計算氣體狀態且 R 選用 0.082 時，壓力 P 必須使用單位 ＿＿＿＿＿＿＿＿，體積 V 必須使用單位 ＿＿＿＿＿＿＿＿。

(2) 絕對溫度 T（單位：K）與攝氏溫度 t（單位：°C）之換算關係式為：$T =$ ＿＿＿＿＿＿＿＿。

(3) 在 SI 國際單位制中，壓力以 Pa、體積以 m^3 表示時，氣體常數 R 應取值為 ＿＿＿＿＿＿＿＿ $\text{J}/(\text{mol}\cdot\text{K})$。

三、氣體分子量與密度求解公式 ($PM = dRT$)

公式變形・STP速算

公式代數變形　分子量 M 與氣體密度 d 的代數推導

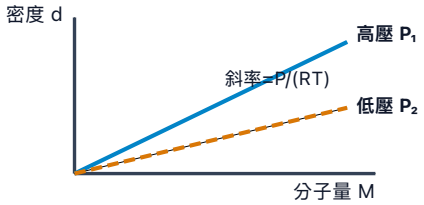
・將莫耳數定義 $n = \frac{W}{M}$（質量除以分子量）代入 $PV = nRT$：

$$PV = \frac{W}{M}RT \implies PM = \frac{W}{V}RT$$

・因氣體密度定義為 $d = \frac{W}{V}$（單位常用 $\mathrm{g/L}$），故整理得核心公式：

$$\mathbf{PM = dRT} \quad \Longrightarrow \quad M = \frac{dRT}{P} \quad 或 \quad d = \frac{PM}{RT}$$

圖 2-26 氣體密度與分子量關係幾何作圖（斜率與原點截距精確校正）



混合氣體之密度與平均分子量

・平均分子量：

・總密度：

同溫同壓下：

同溫同壓下，氣體密度與其分子量成正比；氣體分子量越大，密度越大。

隨堂觀念自我檢核

(1) 在同溫同壓下，$\mathrm{O_2}$ 氣體與 $\mathrm{CH_4}$ 氣體的密度比為 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

(2) 若已知某氣體在 $27^\circ\mathrm{C}$、$1\ \mathrm{atm}$ 下密度為 $1.2\ \mathrm{g/L}$，則該氣體之分子量 $M =$ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ $\mathrm{g/mol}$。

(3) 空氣的平均分子量約為 $28.8\ \mathrm{g/mol}$，若某氣體分子量小於 28.8，則該氣體比空氣 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（填：輕或重）。

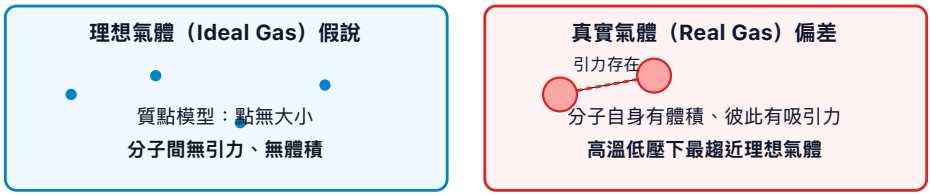
四、理想氣體假說 vs 真實氣體行為偏差分析

微觀模型・趨近理想條件

微觀假設　理想氣體的四大微觀基本假說

- **自身無體積**：氣體分子視為幾何質點，分子本身體積相較於容器容積可忽略（$V_{分子} \approx 0$）。
- **分子間無作用力**：分子間不存在任何引力（凡得瓦力）或排斥力。
- **完全彈性碰撞**：分子間或與器壁碰撞時無動能損失，能量守恆。
- **平均動能僅取決於溫度**：氣體分子平均動能正比於絕對溫度（$\bar{E}_k \propto T$），與分子種類無關。

圖 2-27 凡得瓦真實氣體偏離模型與修正概念圖



趨近條件：高溫時分子動能大可克服引力；低壓時分子間距遠，自身體積相較於容器可忽略。

隨堂觀念自我檢核

(1) 真實氣體在 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 溫與 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 壓下，行為最趨近於理想氣體。

(2) 真實氣體在極高壓下，其測量體積會比依狀態方程式計算出的理論值 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（填：偏大或偏小），主因是分子 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 不可忽略。

(3) 真實氣體在極低溫下，其測量壓力會比理論值偏小，主因是分子間存在 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

單元 2-5 理想氣體方程式・課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿

經典範例 1　STP 氣體密度與分子量求法

基礎核心範例

某氣體在標準狀態（STP：$0^\circ\mathrm{C}, 1\ \mathrm{atm}$）下的密度為 $\mathbf{1.43\ g/L}$（已知 $R = 0.082\ \mathrm{atm \cdot L/(mol \cdot K)}$）：

(1) 請利用 $M = \dfrac{dRT}{P}$ 求出此氣體的分子量約為多少 $\mathrm{g/mol}$？

(2) STP 下 $1\ \mathrm{mol}$ 理想氣體體積為 $22.4\ \mathrm{L}$，利用 $M = d \times 22.4$ 快速估算分子量。

(3) 推測此氣體可能為下列何者？(A) $\mathrm{CH_4}$ (B) $\mathrm{N_2}$ (C) $\mathrm{O_2}$ (D) $\mathrm{CO_2}$。

圖 2-28A 氣體密度瓶測量分子量示意圖



STP 狀態數據

- P = 1.0 atm, T = 273 K
- **d = 1.43 g/L → M ≈ 32**

經典範例 2　真實氣體趨近理想條件探討

觀念判讀經典

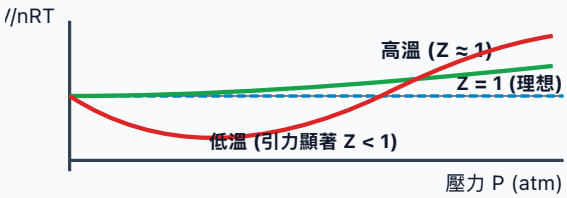
下列有關真實氣體與理想氣體之敘述與曲線判讀，何者正確？

(1) 真實氣體在何種環境條件下，其行為最趨近於理想氣體？

(2) 如右圖壓縮因子 $Z = \dfrac{PV}{nRT}$，低溫時 $Z < 1$ 主因為分子間何種效應？

(3) 在同溫同壓下，He 與 $\mathrm{H_2O_{(g)}}$ 兩者何者較趨近理想氣體？請說明理由。

圖 2-28B 壓縮因子 Z 曲線與趨近理想極限



經典範例 3　密閉容器中揮發性液體加熱完全汽化求分子量

分壓扣除經典大題

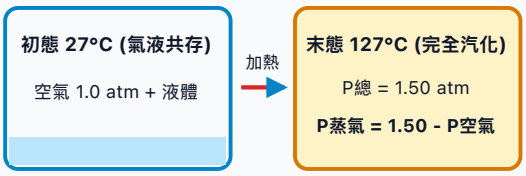
在 $1.0\ \text{atm}$、27°C 下，將 $80\ \text{g}$ 空氣與 $1.6\ \text{g}$ 某揮發性液體注入一容積固定為 $10.0\ \text{L}$ 的密閉鋼瓶中。將鋼瓶加熱至 127°C，此時液體已完全汽化為氣體，測得瓶內總壓力為 $1.50\ \text{atm}$（已知空氣受熱不反應，$R = 0.082$）：

(1) 在 127°C 時，鋼瓶內空氣所產生的分壓 $P_{\text{空氣}}$ 為何？

(2) 求 127°C 時該完全汽化有機物蒸氣之分壓 $P_{\text{蒸氣}}$。

(3) 試求此揮發性液體之分子量 M 為何？

圖 2-29 揮發性液體完全汽化狀態模型圖



經典範例 4　雙容器連通擴散與不同溫度維持平衡之容積計算

雙瓶平衡大考經典

甲、乙兩容器用一細管相連（細管體積忽略不計），甲容器體積為 V，乙容器體積為 $200\ \text{mL}$。系統初態充入氧氣，維持在 27°C，壓力為 $1.0\ \text{atm}$。現將甲維持在 27°C，而將乙加熱至 127°C，達平衡後測得系統壓力變為 $1.10\ \text{atm}$：

(1) 達平衡後，甲、乙兩容器內的氣體壓力關係為何？

(2) 由總莫耳數守恆原理，列出初態與末態之莫耳數平衡方程式。

(3) 求甲容器的體積 V 為多少 mL？

圖 2-30 雙容器連通球熱平衡擴散模型圖



經典範例 5　等容雙燒瓶單邊浸入沸油浴熱平衡與抽氣比例

雙溫系統聯立難題

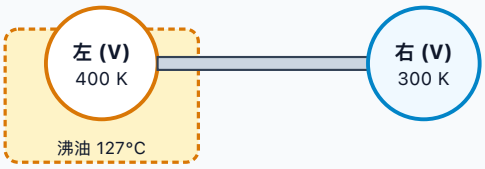
兩只容積均為 V 的相同玻璃燒瓶以細管相連，於 27°C 時充入某氣體使瓶內總壓力為 $0.75\ \text{atm}$。現將右瓶仍置於 27°C 空氣中，左瓶浸入 127°C 的沸油槽中，達新平衡：

(1) 達平衡時，系統之最終壓力 P' 為若干 atm？

(2) 平衡時，左瓶與右瓶內所含氣體莫耳數比 $n_{左} : n_{右}$ 為何？

(3) 左瓶內原有氣體有多少百分比（%）被驅趕至右瓶中？

圖 2-31 單邊沸油浴雙燒瓶熱平衡模型圖



經典範例 6　氣相化學平衡系之密度與分解百分率運算

解離平衡與密度聯立題

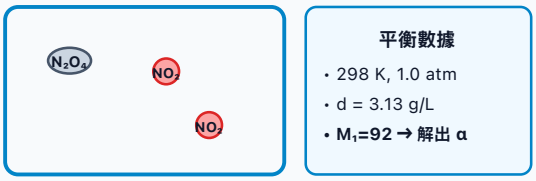
四氧化二氮氣體加熱分解反應：$\mathbf{N_2O_{4(g)} \rightleftharpoons 2NO_{2(g)}}$。在 25°C 及 $1\ \text{atm}$ 下，達平衡時混合氣體之密度為 $\mathbf{3.13\ g/L}$（已知 $\text{N} = 14,\ \text{O} = 16$，$R = 0.082$）：

(1) 利用 $PM = dRT$，求平衡時混合氣體之平均分子量 $\bar{M}$。

(2) 設初充入 $1\ \text{mol}$ 的 N_2O_4，分解率為 α，求平衡總莫耳數 $n_{總}$。

(3) 求此時 N_2O_4 之**分解百分率** α 約為多少 %？

圖 2-32 氣相解離平衡粒子反應模型圖



五、單元檢核練習：題庫精選練習 1~4

混合莫耳數・氣體解離・燃燒壓力倍數・汽化分子量

練習 1：混合氣體莫耳數計算・理想氣體方程式

考題精選 1

體積 $1.230\ \text{L}$ 之容器內，盛有 27°C、$1\ \text{atm}$ 的 N_2、O_2 及 He 混合氣體。若混合氣體總重為 $1.00\ \text{g}$，其中 O_2 重為 $0.64\ \text{g}$。（原子量：$\text{N}=14$，$\text{O}=16$，$\text{He}=4$）試問容器中 N_2 之莫耳數為多少莫耳？

A. 0.01 mol　　B. 0.02 mol

C. 0.03 mol　　D. 0.04 mol

答案填寫：（＿＿＿）

練習 2：氣體分解平衡與狀態方程式・溫壓關聯

考題精選 2

高溫時氣體 $\text{AB}_{(g)}$ 部分分解為 $\text{A}_{(g)}$ 及 $\text{B}_{(g)}$。設在一個容積不變的密閉容器中置入 $1\ \text{mol}$ 的 $\text{AB}_{(g)}$，在 $500\ \text{K}$ 達平衡時有 25% 分解，測得總壓為 $2.00\ \text{atm}$。若將溫度升高至 $800\ \text{K}$ 達平衡且有 50% 的 $\text{AB}_{(g)}$ 分解，則此時容器內壓力為若干大氣壓？

A. 3.20 atm　　B. 3.84 atm

C. 4.27 atm　　D. 6.40 atm

答案填寫：（＿＿＿）

練習 3：燃燒反應與定容壓力變化・化學計量

考題精選 3

在 27°C 時各取 $1\ \text{mol}$ 的 C_2H_6 及 O_2 置於密閉容器中，加熱至 327°C 使其完全反應生成 CO_2 及水蒸氣 $\text{H}_2\text{O}_{(g)}$。反應方程式：$2\text{C}_2\text{H}_6 + 7\text{O}_2 \rightarrow 4\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$。則完全反應後容器內的氣體總壓力為反應前的多少倍？

A. 10/7 倍　　B. 12/7 倍

C. 15/7 倍　　D. 20/7 倍

答案填寫：（＿＿＿）

練習 4：揮發性液體完全汽化求分子量・98 指考經典

考題精選 4

小華將 $8.4\ \text{g}$ 的某揮發性液態化合物置於 $8.2\ \text{L}$ 體積固定的密閉容器中，自 $280\ \text{K}$ 開始加熱升溫至 $360\ \text{K}$。在 $360\ \text{K}$ 時該液體已完全汽化為氣體，且測得容器內氣體壓力為 $0.36\ \text{atm}$。試問此化合物之分子量（g/mol）最接近下列哪一數值？

A. 60 g/mol　　B. 72 g/mol

C. 84 g/mol　　D. 96 g/mol

答案填寫：（＿＿＿）

✍ 練習 1~4 運算推導草稿區：

五、單元檢核練習（續）：題庫精選練習 5~8

雙瓶油浴・氨合成密度・鋼瓶放氣質量差・開口逸出率

練習 5：連通雙容器變溫平衡系統・理想氣體計算

考題精選 5

兩個容積相等（各為 V）的燒瓶用細管相連接（細管體積省略），在 27°C 下置入 $0.6\ \text{mol}$ 的氧氣，測得壓力為 $0.5\ \text{atm}$。現將其中一個燒瓶浸入 327°C 油浴中，另一燒瓶仍維持 27°C。達平衡後，下列有關此系統之敘述，何者正確？

A. 系統最後平衡壓力約為 0.67 atm

B. 單一個燒瓶的容積為 29.52 升

C. 浸入 327°C 之燒瓶內含有 0.4 mol 氧氣

D. 27°C 與 327°C 二瓶中氧分子平均動能比為 2：1

答案填寫：（＿＿＿）

練習 6：定溫定壓反應與密度變化・哈柏法合成氨

考題精選 6

在一定溫度與壓力下，N_2 與 H_2 按體積比 $1:2$ 混合於一密閉容器中使之反應。反應式為 $\text{N}_2+3\text{H}_2\rightarrow 2\text{NH}_3$。若反應中有 30% 的 H_2 發生反應產生 NH_3，反應後恢復原溫原壓，則混合氣體之密度約為反應前混合氣體密度的若干倍？

A. 0.87 倍　　B. 0.90 倍

C. 1.03 倍　　D. 1.15 倍

答案填寫：（＿＿＿）

練習 7：容器放氣前後質量壓力差求分子量・94 指考經典

考題精選 7

將某氣體裝入 $20\ \text{L}$ 的玻璃容器中，測其總重量為 $22.8\ \text{kg}$，壓力為 $27.95\ \text{atm}$。若將部分氣體放出，容器的總重量變為 $22.5\ \text{kg}$，氣體的壓力變為 $19.6\ \text{atm}$。假設氣體放出前後容器溫度均維持在 27°C，且此氣體為理想氣體。則此氣體一莫耳的質量（分子量）為多少克？

A. 16 g　　B. 28 g

C. 30 g　　D. 32 g

E. 44 g

答案填寫：（＿＿＿）

練習 8：開口容器加熱與氣體溢出莫耳數關係

考題精選 8

一開口容器在 27°C 時盛有某理想氣體，欲使容器內所殘留之氣體莫耳數為原來的 $\dfrac{3}{5}$，需將容器加熱至多少攝氏度（$^\circ\text{C}$）？

A. 45°C　　B. 177°C

C. 227°C　　D. 500°C

答案填寫：（＿＿＿）

✍ 練習 5~8 運算推導草稿區：

五、單元檢核練習（續）：題庫精選練習 9~10 & 課堂運算手寫專區

溫壓密度比・活塞力學平衡・深度推導

練習 9：狀態方程與氣體密度公式換算比值

考題精選 9

某氣體在 127°C、$2\ \text{atm}$ 時的密度為 d_1，在 -23°C、$1\ \text{atm}$ 時的密度為 d_2。試問兩密度之比值（$d_1 : d_2$）為何？

A. 1：1

B. 5：4

C. 4：5

D. 8：5

答案填寫：（＿＿＿）

練習 10：可動隔板活塞平衡系統・理想氣體定律

考題精選 10

一長度 $100\ \text{cm}$ 的圓柱形密閉容器，內部有一可無摩擦自由移動的輕質絕熱活塞，將容器分成左右兩室。左室置入 $1\ \text{mol}$ 氦氣且溫度維持 27°C，右室置入 $3\ \text{mol}$ 氬氣且溫度維持 127°C。達力學平衡後，活塞距離左端為多少公分？

A. 20 cm

B. 25 cm

C. 33.3 cm

D. 40 cm

答案填寫：（＿＿＿）

課堂推導專區　練習 9 與練習 10 完整力學與狀態演算手寫筆記

大考關鍵思考過程

六、單元檢核練習題・參考答案速查表（不需詳解）

答案速查・核心對照・學習評量

答案速查 **題庫精選 10 題・標準解答矩陣與命題核心主題**

題號	解答	命題核心考點	題號	解答	命題核心考點
練習 1	A	混合氣體莫耳數計算 ($PV = nRT$)	練習 6	D	哈柏法合成氨反應密度變化
練習 2	B	氣體分解平衡與壓力關聯 ($P \propto nT$)	練習 7	E	鋼瓶放氣前後質量壓力差求分子量
練習 3	C	乙烷燃燒反應定容壓力變化倍數	練習 8	C	開口容器加熱逸出氣體百分比
練習 4	C	揮發性液體完全汽化求分子量	練習 9	B	不同溫壓氣體密度公式換算比值
練習 5	A	連通雙容器單邊浸入油浴變溫平衡	練習 10	A	可動隔板活塞平衡位置力學計算

🔑 **解題關鍵公式速查提示：**

・**練習 1~3**：$n_{總} = \dfrac{PV}{RT} = 0.05\ \text{mol}$ ｜ $\dfrac{P_2}{P_1} = \dfrac{n_2T_2}{n_1T_1}$ ｜ 限量試劑化學計量 $P \propto nT$

・**練習 4~6**：$M = \dfrac{WRT}{PV} = 84$ ｜ 連通總莫耳數 $n = \sum \dfrac{P'V}{RT} \Longrightarrow P' = 0.67$ ｜ 質量守恆定溫定壓 $d \propto \dfrac{1}{n}$

・**練習 7~10**：$\Delta P \cdot V = \dfrac{\Delta m}{M}RT \Longrightarrow M \approx 44$ ｜ 定壓定容 $n_1T_1 = n_2T_2 \Longrightarrow 227^\circ\text{C}$ ｜ $d \propto \dfrac{P}{T}$ ｜ 活塞力學平衡 $\dfrac{V_{左}}{V_{右}} = \dfrac{n_{左}T_{左}}{n_{右}T_{右}} \Longrightarrow L = 20\ \text{cm}$

🎯 單元學習成效診斷與反思評量

自我評估維度

☐ 能熟練推導 $PV = nRT$ 並正確匹配 $R = 0.082$ 單位制

☐ 能運用 $PM = dRT$ 計算氣體密度、分子量與氣體分解率

☐ 能清楚說明理想氣體假說並指出真實氣體偏離原因

☐ 能掌握連通管雙溫平衡系統及活塞平衡力學運算

測驗成績： 答對題數：＿＿＿＿ / 10 題 ； 得分折算：＿＿＿＿ 分　**教師批閱簽名：** ＿＿＿＿＿＿